Practica 1 Saul de Cos Sanchez

Prompt

Amplia este servidor para que sirva los ficheros de la carpeta public desde el disco

Codigo

```
/* ============================================================
   Programación Web I — Sesión 5
   Código de partida de la práctica

   Este servidor funciona tal cual está. Compruébalo antes de
   tocar nada:

       node servidor.js

   y abre http://localhost:3000 en el navegador.

   Ahora mismo responde dos rutas y nada más. Las páginas están
   escritas dentro del propio código, a mano. Al lado de este
   fichero hay una carpeta public/ con ficheros de verdad
   (index.html, estilos.css, logo.svg) que este servidor NO sabe
   servir todavía.

   Tu encargo es que el asistente lo resuelva. Tu trabajo es
   auditar lo que te dé.
   ============================================================ */

const http = require('http');
const fs = require('fs');
const path = require('path');

const carpetaPublica = path.join(__dirname, 'public');
const tiposMime = {
  '.css': 'text/css; charset=utf-8',
  '.html': 'text/html; charset=utf-8',
  '.js': 'text/javascript; charset=utf-8',
  '.svg': 'image/svg+xml',
};

function servirFicheroPublico(req, res) {
  let rutaSolicitada;

  try {
    rutaSolicitada = decodeURIComponent(new URL(req.url,
'http://localhost').pathname);
  } catch {
    res.writeHead(400, { 'Content-Type': 'text/plain; charset=utf-8' });
    res.end('Petición no válida');
```

```
    return;
  }

  const rutaRelativa = rutaSolicitada === '/' ? 'index.html' :
rutaSolicitada.slice(1);
  const rutaFichero = path.resolve(carpetaPublica, rutaRelativa);

  if (rutaFichero !== carpetaPublica &&
!rutaFichero.startsWith(`${carpetaPublica}${path.sep}`)) {
    res.writeHead(403, { 'Content-Type': 'text/plain; charset=utf-8' });
    res.end('Acceso no permitido');
    return;
  }

  fs.readFile(rutaFichero, (error, contenido) => {
    if (error) {
      if (error.code === 'ENOENT' || error.code === 'EISDIR') {
        res.writeHead(404, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' });
        res.end('<h1>404 - Esto no existe</h1>');
        return;
      }

      res.writeHead(500, { 'Content-Type': 'text/plain; charset=utf-8' });
      res.end('No se pudo leer el fichero');
      return;
    }

    const extension = path.extname(rutaFichero).toLowerCase();
    const tipoMime = tiposMime[extension] || 'application/octet-stream';
    res.writeHead(200, { 'Content-Type': tipoMime });
    res.end(contenido);
  });
}

const servidor = http.createServer((req, res) => {

  if (req.method !== 'GET') {
    res.writeHead(405, {
      'Allow': 'GET',
      'Content-Type': 'text/plain; charset=utf-8',
    });
    res.end('Método no permitido');

  } else if (req.url === '/acerca') {
    res.writeHead(200, { 'Content-Type': 'text/html; charset=utf-8' });
    res.end('<h1>Acerca de</h1><p>Sesión 5 de Programación Web I.</p>');

  } else {
    servirFicheroPublico(req, res);
  }

});

servidor.listen(3000, () => {
```

```
  console.log('Escuchando en http://localhost:3000');
});
```

Auditoria

Comprobacion	Resultado
¿Arranca y sirve la página con estilos y logo?	Si
¿Qué pasa si pides un fichero que no existe?	404 - No existe
¿Puede alguien salirse de la carpeta public?	Ninguno de los curl lo permiten
¿El Content-Type sale de la extensión o está fijo?	Dependen de la extension, usa MIME
¿Existe cada método que usa?	Si, todos los metodos existen
¿Sabrías explicar cada línea si te pregunto?	No, pese a que la gran mayoria de lineas si, hay algunas que no, como y otras, como los apartados de tiposMime, que al investigar que hacian he entendido pero no inicialmente,

Comparacion

Para la comparacion he hecho el mismo prompt en gemini 3.1 pro, he visto que la primera comprobacion (acceso a archivo inexistente), ha tenido el mismo resultado que codex, pero, al hacer los curls, el primero con /.. me ha dejado acceder al archivo privado, pero el segundo, el de %2e%2e%2f, si que me ha bloqueado correctamente

Declaraciones

Autoría

Declaro que he utilizado Codex como apoyo para proponer la implementación. He revisado el código, comprobado su funcionamiento y entiendo los cambios incluidos en esta entrega.

Uso IA

IA Utilizada	Uso en esta entrega
Codex (Terra 5.6)	Prompt indicado en el enunciado y pequenas explicaciones de codigo que no entendia (tiposMime)
Gemini 3.1 Pro	Segundo codigo para comparacion